

# PLN SUSTAINACTION 2026

## TEMPLATE PROPOSAL PROGRAM

**MELEK PANGAN — Greenhouse Pemuda yang Dialiri Listrik dan  
Diukur Hasilnya**

---

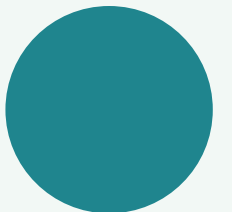
**Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY**

---

**Les' Aullian Achmad Argito, S.T.P. · Tim MELEK PANGAN bersama Kelompok Tani Taruna Tani  
“Hijaunya Cinta”**

---

Tahun 2026



# Ringkasan Program

## Masalah yang ingin diselesaikan

Dua greenhouse pemuda (6 × 15 m dan 8 × 12 m) sudah berdiri dan panen, tetapi berjalan tanpa tenaga penggerak: instalasi listrik belum layak, air disiram manual, udara tak terkendali, dan tidak ada catatan apa pun.

## Solusi yang dilakukan

Aliri listrik yang layak — tambah daya, pompa irigasi, kipas sirkulasi — pasang alat ukur sederhana, dan latih pengelola mencatat. Kondisi awal diukur lebih dulu selama empat minggu.

## Siapa yang menerima manfaat

28 pemuda tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” (17–35 tahun) beserta keluarganya. Tidak langsung: warga Dusun Sompok lewat upah musiman dan pasokan sayur lokal.

## Lokasi & lama program

Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul. Greenhouse sudah berdiri dan memproduksi (selada, pakcoy); program pengembangan ini dirancang berjalan sembilan bulan.

## Perubahan utama yang ingin dicapai

Panen teratur dan tercatat, tanaman gagal berkurang, penyiraman manual digantikan pompa, dan hasilnya dapat dibuktikan dengan data — bukan diperkirakan.

## Kaitan dengan PLN

Menambah listrik produktif di desa: instalasi layak, tambah daya, pompa dan kipas. Perkiraan ±1 kW terpasang, ±100 kWh per bulan. Sejalan dengan Electrifying Agriculture.

## Kalimat singkat program kami

**“Program kami membantu 28 pemuda tani di Dusun Sompok melalui listrik yang layak, air yang teratur, dan catatan harian, agar greenhouse mereka memproduksi tetap dan hasilnya bisa dibuktikan.”**

# Masalah apa yang ingin diselesaikan?

## Pertanyaan pemandu

Sebelum kegiatan dimulai, seperti apa kondisi di desa/komunitas? Apa masalah utamanya, apa penyebabnya, siapa yang terdampak, dan perubahan apa yang ingin dicapai?

## Kondisi awal

Dusun Sompok, Sriharjo: mayoritas warga buruh tani, pendidikan terbanyak tamat SD (2.438 jiwa, ±26%; Dukcapil Bantul 2024). Kelompok pemuda Taruna Tani sudah memiliki dua greenhouse, 6 × 15 m dan 8 × 12 m, dan sudah memanen selada serta pakcoy.

## Masalah & penyebab

Bangunan berdiri lebih dulu daripada sistem yang menjalankannya. Tiga akar masalah saling mengunci: tidak ada tenaga penggerak (instalasi belum layak, tanpa pompa), udara tidak bisa dipaksa bergerak, dan tidak ada catatan sehingga sebab kegagalan tak pernah diketahui.

## Perubahan yang diharapkan

Air dan udara terkendali → tanaman lebih jarang gagal dan panen teratur → pendapatan kelompok naik, dan greenhouse tetap hidup karena pengelolanya mencatat serta memperbaiki sendiri.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Foto kedua greenhouse dan kegiatan budidaya
- Dokumen kondisi awal 4 minggu (disusun pada bulan pertama)
- Data desa: Dukcapil Bantul 2024, RPKal Sriharjo 2023
- Struktur Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta”

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Mengapa program ini relevan bagi PLN?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Bagaimana kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan peran PLN?

## Kebutuhan yang dijawab

Kedua greenhouse hampir tidak memakai listrik: air diangkat dan disiram manual, tidak ada kipas, tidak ada kendali. Instalasi yang ada belum layak untuk bangunan pertanian, sehingga potensi listrik produktif belum dimanfaatkan dan pekerjaan berat tetap dikerjakan tangan.

## Manfaat bagi masyarakat & PLN

Warga: pekerjaan manual berkurang, panen lebih teratur, pendapatan kelompok naik. PLN: pelanggan produktif baru ( $\pm 1$  kW terpasang,  $\pm 100$  kWh per bulan, dihitung ulang bersama UP3 Bantul), instalasi aman menggantikan sambungan darurat, data gangguan dari sisi pelanggan, serta contoh Electrifying Agriculture yang bisa direplikasi di Imogiri.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Perhitungan beban dan rencana penambahan daya
- Foto instalasi listrik saat ini
- Hasil diskusi dengan PLN UP3 Bantul (dijadwalkan bulan pertama)
- RAB terlampir

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Bagaimana program dijalankan dan apa hal barunya?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Ceritakan tahapan kegiatan dari awal sampai akhir. Siapa melakukan apa, kapan dilakukan, apa yang dibutuhkan, dan adakah cara baru yang membedakan program ini?

## Tahapan & waktu

(1) Musyawarah dan catat kondisi awal, minggu 1–4. (2) Rancang dan hitung biaya, minggu 3–5. (3) Pasang bersama warga — listrik, pompa, irigasi, kipas — minggu 6–13. (4) Alat ukur dan pelatihan, minggu 12–16. (5) Buktikan dan laporkan, bulan 5–9.

## Tim & sumber daya

Tim MELEK PANGAN (5 orang) dan dosen pembimbing; Kelompok Tani Taruna Tani sebagai pengelola harian; tenaga listrik bersertifikat; pompa, kipas, instalasi, sensor rakitan sendiri; dana implementasi Rp95.635.000 (RAB terlampir).

## Unsur inovasi

Urutannya dibalik: kondisi awal diukur sebelum apa pun dipasang. Alat ukur dirancang sendiri, murah, suku cadangnya ada di Bantul. Laporan memuat kegagalan secara terbuka. Listrik diperlakukan sebagai pengungkit produktivitas, bukan sekadar penerangan.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Jadwal pelaksanaan 9 bulan
- RAB terlampir
- Rencana instalasi listrik dan jaringan irigasi
- Dokumentasi alat ukur yang pernah kami bangun

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Siapa yang mengelola program dan bagaimana keputusan dibuat?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Siapa saja yang mengelola kegiatan? Apa peran masing-masing? Siapa yang mendukung? Bagaimana keputusan dibuat dan informasi disampaikan?

## Struktur pengelola

Tim MELEK PANGAN: ketua, koordinator lapangan, koordinator teknologi dan alat ukur, koordinator keuangan, koordinator pelatihan dan dokumentasi. Di lokasi: empat peran tetap — produksi, alat dan listrik, pencatat, bendahara — masing-masing dengan satu pengganti terlatih.

## Dukungan pihak lain

Pemerintah Kalurahan Sriharjo dan Dukuh Sompok, dosen pembimbing Ardan Wiratmoko, S.T.P., M.Sc. (UGM), PLN UP3 Bantul dan tim TJSL, serta pembeli sayur lokal.

## Cara mengambil keputusan

Musyawarah kelompok untuk keputusan besar; evaluasi bulanan terbuka bagi warga yang menghasilkan paling banyak tiga tindakan dengan nama penanggung jawab dan tanggal; keputusan beserta alasannya ditempel di papan data.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Struktur organisasi (dokumen terpisah)
- Surat kesediaan kelompok tani
- Notulen dan daftar hadir musyawarah bulan pertama
- Dokumentasi koordinasi dengan kalurahan

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Bagaimana program dipantau, diperbaiki, dan dijaga dari risiko?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Bagaimana komunitas mengecek apakah kegiatan berjalan sesuai rencana? Apa yang dilakukan jika ada masalah? Risiko apa yang mungkin muncul dan bagaimana mencegahnya?

## Cara memantau

Catatan harian pengelola, sensor suhu dan kelembapan yang merekam otomatis, penimbangan setiap panen, ringkasan bulanan di papan data lokasi, serta evaluasi besar pada bulan ke-4 dan ke-9.

## Perbaikan yang dilakukan

Setiap evaluasi menghasilkan paling banyak tiga tindakan dengan penanggung jawab dan tanggal. Yang belum selesai dibawa ke pertemuan berikutnya, tidak dihapus. Usulan yang ditolak tetap dicatat beserta alasannya.

## Risiko & pencegahan

Gangguan listrik → UPS kecil untuk kendali dan koordinasi tambah daya. Banjir atau air sungai keruh → saringan, pompa di atas muka banjir, tandon cadangan. Pencatatan berhenti → dua pencatat cadangan dan catatan dibuat sesingkat mungkin.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Format catatan harian dan buku panen
- Ringkasan bulanan papan data
- Daftar risiko dan tindakan
- Foto perbaikan yang dilakukan

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Siapa saja yang terlibat dan apa manfaatnya bagi mereka?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Sebutkan warga, kelompok, pemerintah, mitra, PLN, atau pihak lain yang terlibat/terdampak. Apa kebutuhan, peran, dan manfaat masing-masing?

## Pihak yang terlibat

28 pemuda tani; ibu-ibu dan keluarga anggota; warga lanjut usia dan buruh tani tanpa lahan; Pemerintah Kalurahan Sriharjo dan Dukuh Sompok; PLN UP3 Bantul dan tim TJSL; tim MELEK PANGAN dan dosen pembimbing; pembeli sayur lokal.

## Peran masing-masing

Kelompok tani mengelola harian dan memiliki fasilitas; ibu-ibu menyemai, menyortir, mengemas; warga lansia merawat dan mengamati; kalurahan memberi izin dan dukungan; PLN menambah daya, mendanai, membina; tim menyiapkan rancangan, pelatihan, dan pengukuran.

## Manfaat yang diterima

Kelompok: panen teratur dan keterampilan baru. Warga rentan: upah dan akses sayur. Kalurahan: program terdokumentasi untuk rencana desa. PLN: kWh baru dan bukti dampak yang dapat diperiksa.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Daftar pemangku kepentingan dan perannya
- Surat dukungan Pemerintah Kalurahan Sriharjo
- Daftar hadir musyawarah penetapan sasaran
- Foto kegiatan bersama warga

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*



# Bagaimana warga bisa bicara dan memberi masukan?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Bagaimana komunitas membangun komunikasi dua arah? Apakah ada musyawarah, grup WhatsApp, survei, kanal keluhan, atau cara lain? Apa contoh masukan yang ditindaklanjuti?

## Cara berkomunikasi

Pertemuan rutin kelompok dan grup WhatsApp harian; musyawarah dusun untuk keputusan yang menyangkut lahan, air, dan jalan.  
Ditambahkan: papan data terbuka, evaluasi bulanan terbuka untuk warga, buku usulan, dan survei enam pertanyaan pada bulan ke-4 dan ke-9.

## Contoh masukan

Selama ini masukan disampaikan lisan saat pertemuan dan di grup WhatsApp, tetapi belum pernah dicatat, sehingga banyak yang hilang. Program ini mulai mencatatnya sejak musyawarah pertama.

## Tindak lanjut

Setiap usulan dicatat dalam daftar tiga kolom — usulan, keputusan, alasan — lalu ditempel di papan data. Usulan yang tidak dijalankan tetap ditulis beserta alasannya, karena menolak dengan alasan jelas lebih dihargai daripada diam.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Tangkapan layar grup WhatsApp kelompok
- Notulen dan daftar hadir musyawarah
- Daftar usulan warga beserta keputusannya
- Hasil survei bulan ke-4 dan ke-9

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Apakah kelompok rentan ikut dilibatkan?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Apakah penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, keluarga kurang mampu, masyarakat adat, anak muda, atau kelompok lain mendapat akses, ruang suara, dan manfaat?

## Kelompok yang dilibatkan

Buruh tani tanpa lahan, perempuan tanpa penghasilan sendiri, warga lanjut usia, dan pemuda putus sekolah. Data penyandang disabilitas belum kami miliki dan akan dipetakan bersama Dukuh Sompok serta kader kesehatan pada bulan pertama — kami tidak ingin mengarang angka.

## Bentuk pelibatan

Dua kursi pengelola inti untuk perempuan. Penyemaian, sortasi, dan pengemasan dibayar per satuan hasil dengan jam yang mereka tentukan. Warga lansia merawat dan mencatat sambil duduk. Pencatatan cukup dengan buku dan pena agar yang tidak punya telepon pintar tetap terlibat.

## Manfaat yang dirasakan

Penghasilan tambahan yang dibayar pada hari yang sama, keterampilan yang bisa dibawa ke pekerjaan lain, akses sayur segar, dan suara dalam keputusan tentang fasilitas yang berdiri di dusun mereka sendiri.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Daftar hadir musyawarah dan pelatihan
- Daftar upah per orang
- Foto kegiatan penyemaian dan pengemasan
- Testimoni penerima manfaat

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Perubahan apa yang sudah terjadi dan apa buktinya?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Bandingkan kondisi sebelum dan sesudah program. Siapa yang menerima manfaat, berapa banyak, dan bukti apa yang menunjukkan perubahan?

## Perubahan utama

Dari greenhouse yang berproduksi tanpa catatan menjadi berproduksi dan tercatat; pekerjaan menyiram manual digantikan pompa; panen dan tanaman gagal terhitung setiap siklus.

## Jumlah penerima manfaat

Langsung: 28 anggota kelompok beserta keluarganya, di dua greenhouse. Tidak langsung: warga Dusun Sompok melalui upah musiman, pasokan sayur lokal, dan tempat belajar bertani terkendali.

## Bukti perubahan

Besarannya sengaja belum kami janjikan: angka pembanding baru ada setelah empat minggu pencatatan kondisi awal. Bukti yang akan ditunjukkan: buku panen bertimbangan, buku kas dan nota, rekaman sensor, catatan kWh, foto sebelum–sesudah dari titik yang sama, dan daftar upah.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Dokumen kondisi awal 4 minggu
- Buku panen dan buku kas
- Rekaman sensor dan catatan kWh
- Foto sebelum–sesudah dari titik yang sama

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Bagaimana program tetap berjalan setelah bantuan berkurang?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Siapa yang akan mengelola program ke depan? Dari mana biaya/dukungan berasal? Bagaimana kemampuan warga diperkuat dan aset/sistem dirawat?

## Pengelola ke depan

Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” sebagai pemilik sekaligus pengelola. Empat peran tetap dan empat pengganti dilatih bersamaan, agar kegiatan tidak berhenti ketika satu orang berhalangan atau merantau.

## Sumber dukungan

Penjualan selada, pakcoy, dan melon kepada pembeli yang diijaki sejak masa tanam; dana perawatan yang disisihkan dari setiap penjualan dan disimpan terpisah; kegiatan belajar dan kunjungan berbayar; usulan masuk anggaran Kalurahan Sriharjo.

## Kemandirian

Suku cadang dipilih yang dijual di Bantul dan Yogyakarta; panduan satu halaman per alat ditempel di dekat alatnya; pelatihan dilakukan sambil memasang. Ukuran keras kami: kedua greenhouse masih beroperasi dan masih dicatat 12 bulan setelah pendampingan berakhir.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Kesepakatan pengelola dan aturan kas perawatan
- Jadwal perawatan alat
- Dokumentasi pelatihan pengelola
- Rencana penjualan dan calon pembeli

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Bisakah program ini dicontoh di tempat lain?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Jika desa lain ingin menjalankan program yang sama, apa langkah yang harus mereka lakukan? Apa sumber daya yang dibutuhkan dan apa yang perlu disesuaikan?

## Cara meniru program

(1) Pastikan ada kelompok yang benar-benar mengelola. (2) Periksa sumber air, daya listrik, dan jarak ke jaringan PLN. (3) Catat kondisi awal empat minggu. (4) Sesuaikan komoditas dengan pasar setempat. (5) Pasang bersama warga. (6) Latih pencatat dan pengantinya.

## Kebutuhan utama

Dana implementasi, satu tenaga pemasang bersertifikat, satu pendamping teknis selama tiga bulan, pelatihan empat hari, serta panduan yang sudah kami siapkan: panduan alat, format buku catatan, dan format laporan pembuktian.

## Yang perlu disesuaikan

Sumber air (sungai, sumur, atau tampungan hujan), kebutuhan penambahan daya, komoditas dan pembelinya, serta ukuran greenhouse sesuai lahan yang tersedia.

## Bukti yang bisa dilampirkan

- Panduan operasi satu halaman per alat
- Format buku catatan dan laporan
- RAB contoh yang bisa disesuaikan
- Daftar bahan dan suku cadang

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Apa rencana 1 tahun dan 3 tahun ke depan?

Jawab dengan cerita singkat, konkret, dan mudah dibuktikan.

## Pertanyaan pemandu

Bagaimana program ingin berkembang? Apakah penerima manfaat, lokasi, kapasitas, atau dampaknya akan bertambah? Dukungan apa yang dibutuhkan dan bagaimana relevansinya bagi PLN?

### Target 1 tahun

Dua greenhouse beroperasi penuh dengan listrik, air, dan catatan harian; laporan pembuktian pertama terbit dan dapat diperiksa pihak ketiga; delapan pengelola mandiri; dana perawatan berjalan; satu kelompok dusun tetangga sudah dilatih.

### Target 3 tahun

Berkembang di Kalurahan Sriharjo dengan komoditas bernilai lebih tinggi dan ruang sortasi–pengemasan yang juga memakai listrik. Kelompok pemuda tumbuh menjadi unit layanan kecil yang memasang dan merawat instalasi serupa. Sasaran: lima lokasi di Kapanewon Imogiri.

### Dukungan & relevansi PLN

Dibutuhkan pendanaan, penambahan daya, pelatihan bersertifikat, pendampingan pemasaran, dan publikasi. Bagi PLN: pelanggan produktif baru di tiap lokasi, instalasi aman menggantikan sambungan darurat, serta cara pengukuran yang dapat dipakai ulang kelompok binaan PLN lain.

## Bukti yang bisa dilampirkan

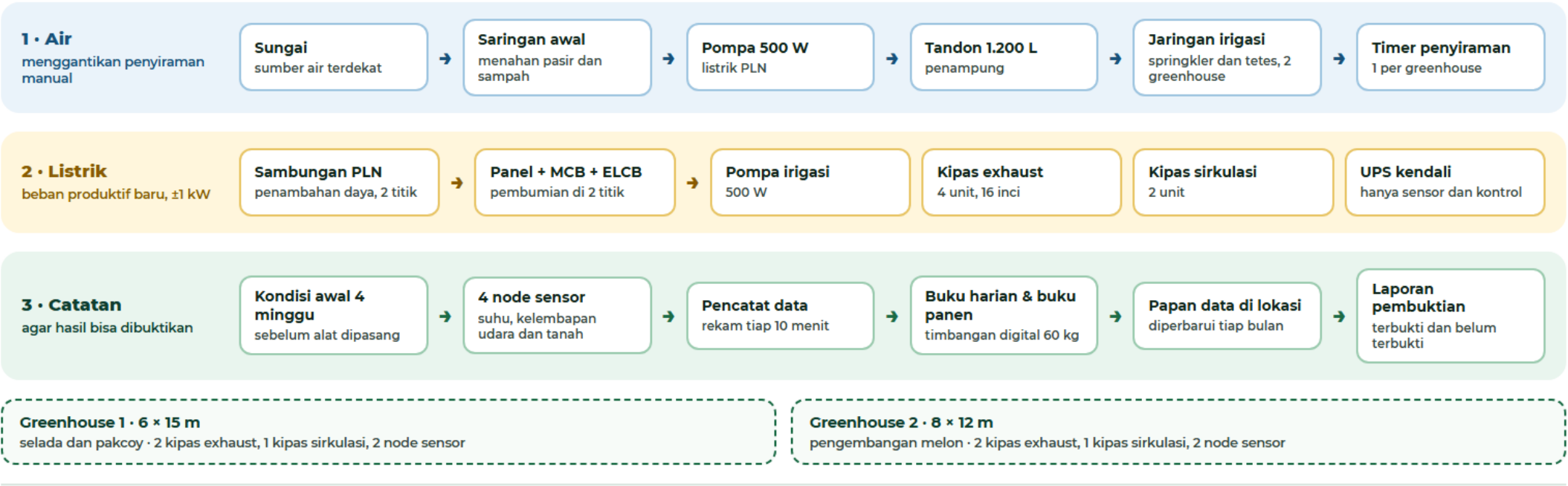
- Rencana pengembangan 1 dan 3 tahun
- Perkiraan kebutuhan dana per lokasi
- Daftar mitra dan calon lokasi
- Panduan replikasi

*Tip: pilih bukti yang paling jelas, tidak perlu semuanya.*

# Apa yang akan dipasang, dan bagaimana hasilnya dicatat

## Skema sistem yang akan dipasang

MELEK PANGAN · dua greenhouse Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta”, Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul



Dikelola harian oleh 28 anggota kelompok · empat peran tetap: produksi, alat & listrik, pencatat, bendahara — masing-masing dengan satu pengganti terlatih

Skema rencana, bukan foto lokasi

Seluruh gambar pada halaman ini dibuat sendiri oleh tim sebagai skema rencana. Angka daya dan jumlah alat mengikuti RAB terlampir dan akan dihitung ulang bersama PLN UP3 Bantul.

# Lampiran Bukti dan Perangkat Kerja

MELEK PANGAN — Greenhouse Pemuda yang Dialiri Listrik dan Diukur Hasilnya  
Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” · Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY

**Cara membaca lampiran ini.** Dokumen bertanda **RENCANA TIM** sudah berisi dan merupakan hasil kerja perencanaan kami. Dokumen bertanda **FORMULIR KOSONG** adalah perangkat yang sudah kami siapkan tetapi sengaja belum diisi, karena datanya baru ada setelah diukur di lapangan. **Tidak ada satu pun angka hasil yang kami isi sebelum pengukuran dilakukan.** Justru itulah cara kerja yang kami tawarkan.

|    |                                                              |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Sampul dan daftar isi lampiran                               | —                           |
| 2  | Jadwal pelaksanaan sembilan bulan                            | Rencana tim                 |
| 3  | Daftar pemangku kepentingan, peran, dan manfaat              | Rencana tim                 |
| 4  | Daftar risiko dan langkah pencegahannya                      | Rencana tim                 |
| 5  | Formulir pencatatan kondisi awal (empat minggu)              | Formulir kosong             |
| 6  | Buku catatan harian pengelola                                | Formulir kosong             |
| 7  | Buku panen dan penjualan                                     | Formulir kosong             |
| 8  | Papan data bulanan yang dipasang di lokasi                   | Formulir kosong             |
| 9  | Kerangka laporan pembuktian bulan ke-9                       | Formulir kosong             |
| 10 | Daftar usulan warga, keputusan, dan alasannya                | Formulir kosong             |
| 11 | Daftar hadir musyawarah dan pelatihan                        | Formulir kosong             |
| 12 | Kesepakatan pengelola dan kas perawatan                      | Naskah kesepakatan          |
| 13 | Jadwal perawatan alat dan contoh panduan operasi             | Rencana tim                 |
| 14 | Rencana pengembangan satu dan tiga tahun                     | Rencana tim                 |
| 15 | Contoh surat kesediaan kelompok dan surat dukungan kalurahan | Naskah untuk ditandatangani |

**Bukti lain yang menyertai berkas ini:** dokumen struktur organisasi (berkas terpisah), Rencana Anggaran Biaya (berkas terpisah), foto kedua greenhouse dan kegiatan budidaya, serta dokumentasi program kami sebelumnya di Wonokerto, Sleman, penerima PLN SustainAction 2025.



Jadwal pelaksanaan sembilan bulan

Lima tahap yang urutannya tidak dibolak-balik. Kondisi awal diukur sebelum satu alat pun dipasang.

| Kegiatan                                         | Penanggung jawab       | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
|--------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tahap 1 • Musyawarah dan pencatatan kondisi awal |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Musyawarah penetapan sasaran dan batas gagal     | Koordinator lapangan   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pencatatan kondisi awal empat minggu             | Pencatat kelompok      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Penetapan pengelola dan pengganti                | Ketua kelompok         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tahap 2 • Perancangan dan penghitungan biaya     |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gambar instalasi listrik dan jaringan irigasi    | Koord. teknologi       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Survei dan pengajuan penambahan daya ke PLN      | Koord. teknologi       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Survei harga dan penetapan belanja               | Koord. keuangan        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tahap 3 • Pemasangan bersama kelompok            |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Perbaiki fisik greenhouse dan ventilasi          | Koordinator lapangan   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Instalasi listrik oleh tenaga bersertifikat      | Koord. teknologi       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pemasangan pompa, tandon, dan jaringan irigasi   | Koordinator lapangan   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pemasangan kipas exhaust dan sirkulasi           | Koord. teknologi       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tahap 4 • Alat ukur dan pelatihan                |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pemasangan node sensor dan papan data            | Koord. teknologi       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pelatihan pengelola empat hari                   | Koord. pelatihan       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pendampingan pencatatan harian                   | Pencatat dan pengganti |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tahap 5 • Pembuktian dan pelaporan               |                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Produksi rutin dan penimbangan panen             | PJ produksi            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Evaluasi bulanan terbuka dan papan data          | Ketua kelompok         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Survei umpan balik anggota dan keluarga          | Koord. pelatihan       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Penyusunan laporan pembuktian                    | Ketua tim              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Serah terima kepada kelompok                     | Ketua tim              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Keterangan:** kotak hijau = kegiatan utama, kotak kuning = kegiatan yang berjalan terus. Setelah bulan ke-9, tim tetap melakukan kunjungan tiga bulanan selama satu tahun untuk memastikan pencatatan berjalan. Ukuran keberhasilan akhir: kedua greenhouse masih beroperasi dan masih dicatat 12 bulan setelah serah terima.

Daftar pemangku kepentingan, peran, dan manfaat

Dipetakan sebelum program dimulai, dan diperbarui setiap evaluasi besar.

| Pihak                                                            | Kebutuhan mereka                                                  | Peran dalam program                                                        | Manfaat yang diterima                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” (28 pemuda, 17–35 th) | Penghasilan yang tidak bergantung musim                           | Pemilik dan pengelola harian: tanam, rawat, panen, catat, rawat alat       | Panen lebih teratur, keterampilan bertani terkendali      |
| Ibu-ibu dan keluarga anggota                                     | Penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan di sela pekerjaan rumah | Penyemaian, penyortiran, pengemasan; dua kursi di tim pengelola inti       | Upah per satuan hasil, akses sayur segar                  |
| Warga lanjut usia                                                | Pekerjaan ringan yang terjangkau                                  | Perawatan tanaman, pengamatan harian, pencatatan sederhana                 | Upah dan keterlibatan sosial                              |
| Buruh tani tanpa lahan dan pemuda putus sekolah                  | Pekerjaan dan keterampilan                                        | Pekerjaan berupah saat pemasangan dan panen; pelatihan instalasi           | Upah harian, keterampilan yang bisa dibawa ke tempat lain |
| Pemerintah Kalurahan Sriharjo dan Dukuh Sompok                   | Program yang bisa dipertanggungjawabkan dan masuk rencana desa    | Perizinan, mobilisasi warga, tempat musyawarah, dukungan anggaran lanjutan | Contoh program pertanian yang terdokumentasi              |
| PLN UP3 Bantul                                                   | Pelanggan produktif baru dan instalasi yang aman                  | Survei dan pelaksanaan penambahan daya, pemeriksaan instalasi              | Beban produktif baru, berkurangnya sambungan darurat      |
| Tim TJSL PLN                                                     | Program sosial dengan hasil yang terukur                          | Pendanaan, pembinaan, pemantauan                                           | Bukti dampak yang bisa diperiksa pihak ketiga             |
| Tim MELEK PANGAN dan dosen pembimbing UGM                        | Penerapan ilmu di lapangan                                        | Perancangan, pelatihan, protokol pengukuran, penyusunan laporan            | Pembelajaran lapangan dan bahan publikasi                 |
| Pembeli sayur lokal, warung, dan pasar                           | Pasokan yang ajek dan mutu seragam                                | Penyerap hasil panen, memberi masukan mutu dan ukuran                      | Pasokan lebih pasti, mutu tersortir                       |
| Kelompok tani dusun tetangga                                     | Cara memulai yang sudah teruji                                    | Peserta pelatihan replikasi pada tahun pertama                             | Panduan, format catatan, dan tempat belajar               |

Cara kami memakai daftar ini. Pada setiap evaluasi besar (bulan ke-4 dan ke-9), daftar ini dibaca ulang bersama kelompok untuk memeriksa satu hal: adakah pihak yang seharusnya merasakan manfaat tetapi kenyataannya tidak. Perubahan yang muncul dari pemeriksaan itu dicatat di Lampiran 10.

Daftar risiko dan langkah pencegahannya

Diperiksa ulang setiap evaluasi bulanan. Risiko yang benar-benar terjadi dicatat beserta tanggalnya.

| No | Risiko                                                     | Jenis       | Pencegahan dan penanganan                                                                                                                                                         | Penanggung jawab    |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Gangguan pasokan listrik menghentikan pompa dan pencatatan | Operasional | UPS kecil menyangga kendali dan sensor; penambahan daya dan pemeriksaan instalasi dikoordinasikan dengan PLN UP3 Bantul; penyiraman manual disiapkan sebagai cadangan sehari.     | Koord. teknologi    |
| 2  | Air sungai keruh atau banjir saat musim hujan              | Lingkungan  | Saringan awal dibersihkan mingguan; pompa ditempatkan di atas muka banjir tertinggi yang diingat warga; tandon 1.200 L menjadi cadangan minimal dua hari.                         | PJ alat dan listrik |
| 3  | Pencatatan berhenti setelah pendampingan selesai           | Operasional | Dua pencatat dan dua pengganti dilatih; format catatan dibuat satu halaman per minggu; papan data membuat catatan yang kosong langsung terlihat warga.                            | Pencatat kelompok   |
| 4  | Harga sayur jatuh saat panen serentak                      | Ekonomi     | Komoditas diseling antar-greenhouse; pembeli dijejaki sejak masa tanam, bukan setelah panen; sebagian hasil dijual tersortir dengan kemasan.                                      | Ketua kelompok      |
| 5  | Konflik pembagian hasil dan upah                           | Sosial      | Aturan bagi hasil, besaran upah per satuan, dan persentase kas perawatan disepakati tertulis sebelum pemasangan (Lampiran 12) dan dibacakan di musyawarah.                        | Ketua kelompok      |
| 6  | Kecelakaan listrik di bangunan pertanian yang lembap       | Keselamatan | Pemasangan oleh tenaga bersertifikat, ELCB dan pembumian di dua titik, pemeriksaan ulang sebelum serah terima, larangan sambungan tambahan tanpa izin pengelola.                  | Koord. teknologi    |
| 7  | Serangan hama atau penyakit tanaman                        | Teknis      | Kasa serangga pada ventilasi, perangkat, pengamatan harian yang dicatat, dan jeda tanam bila serangan berulang di petak yang sama.                                                | PJ produksi         |
| 8  | Anggota kunci merantau atau berhalangan                    | Organisasi  | Setiap peran memiliki satu pengganti yang dilatih bersamaan; panduan operasi ditempel di dekat alat sehingga tidak bergantung pada ingatan satu orang.                            | Ketua kelompok      |
| 9  | Alat rusak dan tidak ada biaya perbaikan                   | Keuangan    | Kas perawatan disisihkan dari setiap penjualan dan disimpan terpisah; suku cadang dipilih yang dijual di Bantul dan Yogyakarta.                                                   | Bendahara kelompok  |
| 10 | Hasil ternyata tidak sesuai target                         | Program     | Ditulis apa adanya dalam laporan pembuktian beserta penyebab yang ditemukan dan saran perbaikan. Laporan yang jujur dipandang lebih berguna daripada laporan yang semuanya hijau. | Ketua tim           |

Catatan kejadian risiko (diisi saat terjadi)

| Tanggal | No risiko | Apa yang terjadi | Tindakan dan hasilnya |
|---------|-----------|------------------|-----------------------|
|         |           |                  |                       |
|         |           |                  |                       |
|         |           |                  |                       |

Formulir pencatatan kondisi awal (empat minggu)

Diisi **sebelum** satu alat pun dipasang. Menjadi pembanding seluruh laporan berikutnya.

| Identitas pencatatan |                                                   |                 |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--|
| Lokasi               | Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul | Mulai dicatat   |  |
| Pencatat             |                                                   | Selesai dicatat |  |
| Diketahui            | Ketua kelompok: _____                             | Dukuh Sompok    |  |

Bagian 1 • Keadaan yang dicatat sekali di awal

| Hal yang dicatat                             | Greenhouse 1 (6 × 15 m) | Greenhouse 2 (8 × 12 m) | Cara mengukur                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Jumlah lubang tanam yang dipakai             |                         |                         | hitung langsung                                |
| Komoditas yang sedang ditanam                |                         |                         | catat                                          |
| Sumber air dan cara penyiraman saat ini      |                         |                         | amati dan catat                                |
| Jumlah kipas yang berfungsi                  |                         |                         | hitung langsung                                |
| Daya listrik terpasang dan kondisi instalasi |                         |                         | lihat meteran dan panel                        |
| Alat ukur yang dimiliki kelompok             |                         |                         | catat                                          |
| Catatan tertulis yang sudah ada              |                         |                         | catat, tulis “tidak ada” bila memang tidak ada |

Bagian 2 • Yang dicatat setiap minggu selama empat minggu

| Ukuran                                | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Rata-rata |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Hasil panen (kg)                      |          |          |          |          |           |
| Tanaman gagal atau busuk (batang)     |          |          |          |          |           |
| Jam kerja penyiraman (jam)            |          |          |          |          |           |
| Orang yang mengerjakan penyiraman     |          |          |          |          |           |
| Pemakaian listrik (kWh, dari meteran) |          |          |          |          |           |
| Penjualan (Rp)                        |          |          |          |          |           |
| Harga jual per kg (Rp)                |          |          |          |          |           |
| Hari greenhouse tidak terurus         |          |          |          |          |           |

Bagian 3 • Tiga hal yang disepakati akan dibuktikan

| No                                | Yang akan dibuktikan | Angka awal | Target | Kapan diperiksa |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|-----------------|
| 1                                 |                      |            |        |                 |
| 2                                 |                      |            |        |                 |
| 3                                 |                      |            |        |                 |
| Program dinyatakan gagal apabila: |                      |            |        |                 |

Pencatat

Ketua Kelompok Tani

Buku catatan harian pengelola

Satu halaman untuk satu minggu. Ditulis dengan pena, tidak memerlukan telepon pintar.

|            |  |         |  |          |  |
|------------|--|---------|--|----------|--|
| Minggu ke- |  | Tanggal |  | Pencatat |  |
|------------|--|---------|--|----------|--|

| Hari, tanggal | Penyiraman (jam mulai – selesai) | Suhu siang (°C) | Kelembapan (%) | Pekerjaan hari ini | Kejadian tidak biasa (hama, mati listrik, alat rusak, tamu) |
|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Senin         |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Selasa        |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Rabu          |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Kamis         |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Jumat         |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Sabtu         |                                  |                 |                |                    |                                                             |
| Minggu        |                                  |                 |                |                    |                                                             |

Siapa yang bekerja minggu ini

| Nama | Pekerjaan | Jumlah jam | Upah (bila ada) | Tanda tangan |
|------|-----------|------------|-----------------|--------------|
|      |           |            |                 |              |
|      |           |            |                 |              |
|      |           |            |                 |              |
|      |           |            |                 |              |
|      |           |            |                 |              |

**Aturan pengisian yang kami latih.** Tulis apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Bila satu hari tidak ada yang datang, tulis “tidak ada kegiatan” — jangan dikosongkan, karena kolom kosong tidak bisa dibedakan dari lupa mencatat. Bila alat rusak, tulis tanggalnya; itulah yang nanti menjelaskan angka yang turun.

Buku panen dan penjualan

Setiap panen ditimbang. Angka yang tidak ditimbang tidak dicatat sebagai hasil.

Bagian 1 • Panen

| Tanggal | Greenhouse | Komoditas | Berat (kg) | Mutu A (kg) | Mutu B (kg) | Tidak layak (kg) | Penimbang |
|---------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |
|         |            |           |            |             |             |                  |           |

Bagian 2 • Penjualan

| Tanggal          | Pembeli | Komoditas | Berat (kg) | Harga per kg (Rp) | Jumlah (Rp) | Disisihkan untuk kas perawatan (Rp) | Nomor nota |
|------------------|---------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|                  |         |           |            |                   |             |                                     |            |
|                  |         |           |            |                   |             |                                     |            |
|                  |         |           |            |                   |             |                                     |            |
|                  |         |           |            |                   |             |                                     |            |
|                  |         |           |            |                   |             |                                     |            |
| Jumlah bulan ini |         |           |            |                   |             |                                     |            |

Bagian 3 • Ringkasan bulan

| Bulan | Total panen (kg) | Tidak layak jual (kg) | Total penjualan (Rp) | Kas perawatan terkumpul (Rp) | Pemakaian listrik (kWh) |
|-------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
|       |                  |                       |                      |                              |                         |
|       |                  |                       |                      |                              |                         |
|       |                  |                       |                      |                              |                         |

Angka pada Bagian 3 inilah yang disalin ke papan data bulanan (Lampiran 8) dan dibandingkan dengan kondisi awal (Lampiran 5).

Papan data bulanan yang dipasang di lokasi

Satu halaman, dicetak dan ditempel di depan greenhouse setiap awal bulan, supaya siapa pun bisa menilai sendiri.

PAPAN DATA BULAN: \_\_\_\_\_ · Diisi oleh: \_\_\_\_\_ · Tanggal dipasang: \_\_\_\_\_

Angka bulan ini dibandingkan kondisi awal

| Ukuran                                                  | Kondisi awal | Bulan ini | Naik / turun | Keterangan singkat |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| Panen (kg)                                              |              |           |              |                    |
| Tanaman gagal (batang)                                  |              |           |              |                    |
| Jam kerja penyiraman (jam per minggu)                   |              |           |              |                    |
| Pemakaian listrik (kWh)                                 |              |           |              |                    |
| Penjualan (Rp)                                          |              |           |              |                    |
| Kas perawatan terkumpul (Rp)                            |              |           |              |                    |
| Orang yang menerima upah (perempuan / lansia / lainnya) |              |           |              |                    |

Tiga hal yang kami janjikan akan dibuktikan

| No | Yang dibuktikan | Status bulan ini          | Kalau belum, apa sebabnya |
|----|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  |                 | belum / sedang / terbukti |                           |
| 2  |                 | belum / sedang / terbukti |                           |
| 3  |                 | belum / sedang / terbukti |                           |

Kejadian penting bulan ini

| Tanggal | Kejadian |
|---------|----------|
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Tiga tindakan bulan depan

| Tindakan | Siapa | Kapan |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |
|          |       |       |
|          |       |       |

**Aturan papan data.** Angka ditulis apa adanya, termasuk saat turun. Bila satu baris tidak terisi, tulis “tidak diukur” — bukan dikosongkan. Papan yang menunjukkan penurunan dan sebabnya lebih dipercaya warga daripada papan yang selalu naik. Salinan papan ini dikirim kepada pendamping TJSL PLN setiap bulan.

Kerangka laporan pembuktian bulan ke-9

Disusun bersama kelompok, disalin ke pemerintah kalurahan dan PLN, dan dirancang agar bisa diperiksa pihak ketiga.

Halaman 1 • Putusan atas setiap janji

| No | Yang dijanjikan akan dibuktikan | Angka awal | Hasil | Putusan                              |
|----|---------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|
| 1  |                                 |            |       | TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR |
| 2  |                                 |            |       | TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR |
| 3  |                                 |            |       | TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR |
| 4  |                                 |            |       | TERBUKTI / BELUM / TIDAK BISA DIUKUR |

Isi laporan, bagian demi bagian

| Bab | Judul                           | Isi yang wajib ada                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ringkasan putusan               | Tabel di atas, ditaruh paling depan. Pembaca harus tahu hasilnya sebelum membaca penjelasan.                                               |
| 2   | Kondisi awal                    | Salinan Lampiran 5 yang sudah terisi, beserta tanggal pencatatan dan nama pencatat.                                                        |
| 3   | Apa yang dikerjakan             | Yang benar-benar dipasang dan dilatih, beserta tanggalnya. Yang direncanakan tetapi tidak jadi dikerjakan juga ditulis, beserta alasannya. |
| 4   | Angka hasil                     | Grafik sederhana per bulan untuk panen, tanaman gagal, jam penyiraman, dan pemakaian listrik, dibandingkan garis kondisi awal.             |
| 5   | Yang belum terbukti dan mengapa | Penyebab yang tercatat, bukan dugaan. Disertai saran perbaikan dan perkiraan waktu.                                                        |
| 6   | Siapa yang menerima manfaat     | Daftar upah dan daftar hadir yang dirangkum: jumlah orang, berapa perempuan, berapa lansia, berapa buruh tani tanpa lahan.                 |
| 7   | Cara pengukuran                 | Alat apa, siapa yang mengukur, seberapa lengkap datanya, dan bagian mana yang diperkirakan dan bukan diukur.                               |
| 8   | Kuangan                         | Realisasi belanja terhadap RAB, kas perawatan yang terkumpul, dan sisa dana bila ada.                                                      |
| 9   | Keberlanjutan                   | Nama pengelola dan pengganti, jadwal perawatan, dan rencana 12 bulan berikutnya.                                                           |
| 10  | Lampiran data mentah            | Salinan buku harian, buku panen, dan rekaman sensor. Tanpa ini, laporan tidak bisa diperiksa siapa pun.                                    |

**Aturan yang kami pegang saat menulis laporan.** Satu, tidak ada angka tanpa alat ukur dan tanggal. Dua, bila sesuatu tidak diukur, ditulis “tidak diukur”, bukan diperkirakan agar terlihat bagus. Tiga, yang gagal ditulis sejelas yang berhasil, karena laporan yang semuanya hijau justru sulit dipercaya dan tidak berguna untuk perbaikan. Empat, laporan dibacakan di musyawarah kelompok sebelum dikirim, supaya isinya diakui oleh orang yang mengerjakannya.

Disusun oleh • Ketua Tim MELEK PANGAN

Diakui oleh • Ketua Kelompok Tani



Daftar usulan warga, keputusan, dan alasannya

Dibacakan pada setiap evaluasi bulanan dan ditempel di papan data. Usulan yang ditolak tetap dicatat.

| Tanggal | Pengusul | Cara menyampaikan | Usulan atau keluhan | Keputusan | Alasan keputusan |
|---------|----------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |
|         |          |                   |                     |           |                  |

**Cara mengisi.** Kolom **cara menyampaikan** diisi: musyawarah, grup WhatsApp, buku usulan, survei, atau lisan. Kolom **keputusan** diisi: dijalankan, dijalankan sebagian, ditunda, atau tidak dijalankan. Kolom **alasan** wajib diisi untuk semua keputusan, terutama yang tidak dijalankan — itulah yang membuat warga tetap mau mengusulkan di lain waktu.

Rekap untuk laporan

| Periode | Jumlah usulan masuk | Dijalankan | Ditunda | Tidak dijalankan | Contoh usulan yang mengubah pelaksanaan |
|---------|---------------------|------------|---------|------------------|-----------------------------------------|
|         |                     |            |         |                  |                                         |
|         |                     |            |         |                  |                                         |

Daftar hadir musyawarah dan pelatihan

Dipakai untuk musyawarah penetapan sasaran, evaluasi bulanan, dan pelatihan pengelola.

|          |  |                |  |
|----------|--|----------------|--|
| Kegiatan |  | Hari, tanggal  |  |
| Tempat   |  | Pemimpin rapat |  |

| No | Nama | L / P | Usia | Asal (RT / kelompok) | Kelompok rentan (bila ya, sebutkan) | Tanda tangan |
|----|------|-------|------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 2  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 3  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 4  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 5  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 6  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 7  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 8  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 9  |      |       |      |                      |                                     |              |
| 10 |      |       |      |                      |                                     |              |
| 11 |      |       |      |                      |                                     |              |
| 12 |      |       |      |                      |                                     |              |
| 13 |      |       |      |                      |                                     |              |
| 14 |      |       |      |                      |                                     |              |
| 15 |      |       |      |                      |                                     |              |

Catatan singkat hasil pertemuan

| Yang disepakati | Siapa yang mengerjakan | Kapan selesai | Catatan |
|-----------------|------------------------|---------------|---------|
|                 |                        |               |         |
|                 |                        |               |         |
|                 |                        |               |         |

Rekap tiga angka yang kami laporkan dari daftar ini: jumlah hadir, berapa di antaranya perempuan, dan berapa dari kelompok rentan. Angka itu dilaporkan apa adanya, termasuk bila rendah.

Kesepakatan pengelola dan kas perawatan

Ditandatangani sebelum pemasangan dimulai, bukan setelah fasilitas jadi.

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, bertempat di Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” bersama Tim MELEK PANGAN menyepakati hal-hal berikut untuk program pengembangan dua greenhouse.

Pasal 1 • Pengelola dan penggantinya

| Peran                             | Nama pengelola | Nama pengganti | Tugas pokok                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Penanggung jawab produksi         |                |                | tanam, rawat, panen                 |
| Penanggung jawab alat dan listrik |                |                | pompa, kipas, instalasi, sensor     |
| Pencatat                          |                |                | buku harian, buku panen, papan data |
| Bendahara kelompok                |                |                | kas penjualan dan kas perawatan     |

Pasal 2 • Kas perawatan

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase yang disisihkan dari setiap penjualan | _____ persen                                                                                 |
| Disimpan di                                      | rekening atau kotak kas terpisah: _____                                                      |
| Boleh dipakai untuk                              | suku cadang, biaya listrik, dan perbaikan alat. Di luar itu harus lewat musyawarah kelompok. |
| Diperiksa oleh                                   | _____ setiap _____, dan dilaporkan di papan data.                                            |

Pasal 3 • Upah dan pembagian hasil

| Pekerjaan                                  | Dasar upah          | Besaran | Dibayar kapan  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|
| Penyemaian, sortasi, pengemasan            | per satuan hasil    |         | hari yang sama |
| Perawatan dan pengamatan harian            | per hari kerja      |         |                |
| Pemasangan dan perbaikan                   | per hari kerja      |         |                |
| Sisa hasil penjualan setelah kas perawatan | bagi hasil kelompok |         |                |

Pasal 4 • Hal yang disepakati bersama

- Fasilitas adalah milik kelompok, bukan milik perseorangan maupun milik tim pelaksana.
- Pencatatan harian tetap berjalan meskipun pendampingan sudah selesai; bila pencatat berhalangan, penggantinya mengisi.
- Keputusan yang menyangkut uang, penambahan alat, atau perubahan komoditas diambil dalam musyawarah kelompok.
- Hasil program dilaporkan apa adanya, termasuk yang belum berhasil.
- Prioritas pekerjaan berupah diberikan kepada perempuan, warga lanjut usia, dan buruh tani tanpa lahan di Dusun Sompok.
- Kesepakatan ini dibaca ulang setiap evaluasi besar dan dapat diubah lewat musyawarah, dengan perubahan dicatat.

Ketua Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta”

Ketua Tim MELEK PANGAN

Mengetahui, Dukuh Sompok / Lurah Sriharjo

Jadwal perawatan alat dan contoh panduan operasi

Panduan ditempel di dekat alatnya, bukan disimpan dalam map.

Jadwal perawatan

| Alat                           | Setiap minggu               | Setiap bulan                                 | Setiap tiga bulan                          | Penanggung jawab    |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Pompa air dan saringan         | bersihkan saringan awal     | periksa kebocoran sambungan dan arus pompa   | periksa impeler dan kabel celup            | PJ alat dan listrik |
| Tandon dan jaringan irigasi    | periksa nozzle tersumbat    | kuras endapan tandon                         | periksa kemiringan pipa dan klem           | PJ produksi         |
| Kipas exhaust dan sirkulasi    | bersihkan debu dan kasa     | periksa baut dudukan dan bunyi bantalan      | lumasi bantalan bila perlu                 | PJ alat dan listrik |
| Instalasi listrik, panel, ELCB | —                           | uji tombol tes ELCB, periksa sambungan panas | periksa pembumian dan kekencangan terminal | PJ alat dan listrik |
| Node sensor dan pencatat data  | lihat data masuk atau tidak | bersihkan kotak sensor, periksa kabel        | bandingkan dengan termometer pembanding    | Pencatat            |
| Timbangan digital              | —                           | periksa dengan beban yang diketahui          | tera ulang dengan anak timbangan           | Pencatat            |
| Struktur greenhouse            | periksa robekan plastik     | periksa rangka dan pintu                     | periksa saluran air keliling               | PJ produksi         |

Contoh panduan operasi satu halaman — Pompa irigasi

| POMPA IRIGASI · 500 W · dipasang di tepi sungai, menyalurkan air ke tandon 1.200 L |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebelum menyalakan                                                                 | 1) Pastikan saringan awal tidak tersumbat. 2) Pastikan tandon belum penuh. 3) Pastikan tangan dan kaki kering, dan tidak berdiri di genangan. |
| Menyalakan                                                                         | Tekan tombol pada panel, bukan mencabut-pasang steker. Dengarkan bunyi pompa: bila mendengung tanpa air mengalir, matikan dalam 10 detik.     |
| Selama menyala                                                                     | Jangan tinggalkan lebih dari 30 menit tanpa dilihat. Catat jam mulai dan jam selesai di buku harian.                                          |
| Mematikan                                                                          | Matikan lewat panel. Bila air di tandon sudah penuh, matikan meskipun jadwal belum habis.                                                     |
| Tanda ada masalah                                                                  | Pompa panas berlebihan, bunyi kasar, air keruh berpasir, atau ELCB turun berulang. Semua ini dicatat tanggalnya.                              |
| Bila ELCB turun                                                                    | Jangan langsung dinaikkan berulang kali. Matikan pompa, keringkan sambungan, lalu hubungi penanggung jawab alat dan listrik.                  |
| Dilarang                                                                           | Menyambung kabel tambahan tanpa izin pengelola; menutup lubang udara pompa; menyalakan saat sungai banjir.                                    |
| Suku cadang                                                                        | Saringan, seal, dan kapasitor tersedia di toko di Bantul dan Yogyakarta. Dibeli memakai kas perawatan.                                        |
| Hubungi                                                                            | PJ alat dan listrik: _____ · Koordinator teknologi: _____                                                                                     |

Panduan seperti ini dibuat satu halaman untuk setiap alat — pompa, kipas, panel listrik, node sensor, dan timbangan — dengan gambar, lalu dicetak, dilaminasi, dan ditempel di dekat alatnya. Bahasanya sehari-hari, bukan bahasa buku manual.

Rencana pengembangan satu dan tiga tahun

Target ditulis sebagai target. Angka hasil baru ditulis setelah diukur.

Tahun pertama

| Yang harus selesai                                                | Kapan                | Cara memeriksa                                         | Penanggung jawab     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Dua greenhouse beroperasi dengan listrik, air, dan catatan harian | bulan ke-5           | buku harian terisi minimal 90 persen hari              | Pencatat             |
| Laporan pembuktian pertama terbit dan bisa diperiksa pihak ketiga | bulan ke-9           | laporan lengkap dengan data mentah terlampir           | Ketua tim            |
| Delapan orang mandiri: empat pengelola dan empat pengganti        | bulan ke-6           | uji praktik: memasang ulang sensor dan membaca datanya | Koord. pelatihan     |
| Kas perawatan berjalan                                            | bulan ke-6           | buku kas terpisah dan saldo terlihat di papan data     | Bendahara kelompok   |
| Satu kelompok tani dusun tetangga dilatih memakai panduan kami    | bulan ke-9 sampai 12 | daftar hadir pelatihan dan panduan yang diserahkan     | Koordinator lapangan |
| Program masuk usulan rencana pembangunan kalurahan                | tahun pertama        | dokumen usulan yang diterima kalurahan                 | Ketua kelompok       |

Tahun kedua dan ketiga

| Arah pengembangan                                                         | Ukuran yang dikejar                                                  | Yang dibutuhkan                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Menambah greenhouse di Kalurahan Sriharjo                                 | jumlah unit yang beroperasi dan tercatat, bukan jumlah yang dibangun | dana, lahan kelompok, penambahan daya, pelatihan     |
| Komoditas bernilai lebih tinggi, terutama melon                           | pendapatan per siklus per greenhouse                                 | benih, pendampingan budidaya, pembeli tetap          |
| Ruang sortasi dan pengemasan bertenaga listrik                            | persentase hasil yang terjual tersortir                              | bangunan sederhana, meja, sealer, tambah daya        |
| Kelompok menjadi unit layanan pemasangan dan perawatan bagi kelompok lain | jumlah lokasi yang dipasang dan masih berjalan setelah 12 bulan      | pelatihan bersertifikat, peralatan kerja, modal awal |
| Replikasi di Kapanewon Imogiri                                            | sasaran lima lokasi                                                  | mitra kalurahan, dukungan PLN, panduan dan modul     |

Dukungan yang diharapkan dari PLN

| Bentuk dukungan                           | Manfaat bagi program                          | Manfaat bagi PLN                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pendanaan implementasi                    | fasilitas terpasang dan terukur sejak awal    | program TJSL dengan bukti yang bisa diperiksa         |
| Penambahan daya dan pemeriksaan instalasi | pompa dan kipas bisa bekerja aman             | pelanggan produktif baru, sambungan darurat berkurang |
| Pelatihan teknis bersertifikat            | pemuda desa bisa memasang dan merawat sendiri | mitra lokal yang paham keselamatan kelistrikan        |
| Pendampingan pemasaran dan publikasi      | hasil panen terserap, program dikenal         | cerita program yang terdokumentasi dan bisa dibagikan |

Contoh surat kesediaan kelompok tani

Diketik ulang di atas kertas kelompok, ditandatangani, lalu dipindai.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Nomor: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama           | : _____                                                                      |
| Jabatan        | : Ketua Kelompok Tani Taruna Tani "Hijaunya Cinta"                           |
| Alamat         | : Dusun Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY |
| Jumlah anggota | : 28 orang                                                                   |

dengan ini menyatakan bahwa kelompok kami:

1. Bersedia menjadi pelaksana dan pengelola program **MELEK PANGAN** pada dua greenhouse milik kelompok, berukuran 6 x 15 meter dan 8 x 12 meter, yang diajukan pada PLN SustainAction 2026.
2. Bersedia mencatat kondisi awal selama empat minggu sebelum pemasangan alat dimulai, dan meneruskan pencatatan harian setelah program selesai.
3. Bersedia menunjuk empat pengelola tetap beserta empat penggantinya, dan menyisihkan sebagian hasil penjualan sebagai kas perawatan.
4. Bersedia melibatkan ibu-ibu, warga lanjut usia, dan buruh tani tanpa lahan di Dusun Sompok dalam pekerjaan berupah dan dalam musyawarah.
5. Bersedia menerima kunjungan pemantauan dan pemeriksaan dari PLN maupun pihak yang ditunjuk, serta menyampaikan hasil program apa adanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sriharjo, \_\_\_\_\_ 2026

Mengetahui, Dukuh Sompok

Ketua Kelompok Tani

\_\_\_\_\_

**Catatan.** Surat ini menyebut kesediaan, bukan janji hasil. Kalimat seperti "menjamin pendapatan naik sekian persen" sengaja tidak dipakai, karena angka itu baru ada setelah diukur.

## Contoh surat dukungan pemerintah kalurahan

Diketik ulang di atas kop Kalurahan Sriharjo, ditandatangani dan distempel, lalu dipindai.

### SURAT DUKUNGAN

Nomor: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : Lurah Sriharjo / Dukuh Sompok

Alamat : Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY

menyatakan mendukung pelaksanaan program **MELEK PANGAN** oleh Kelompok Tani Taruna Tani “Hijaunya Cinta” bersama Tim MELEK PANGAN di Dusun Sompok, dengan dukungan berupa:

1. Izin pelaksanaan kegiatan di wilayah Dusun Sompok, termasuk pemanfaatan sumber air dan akses jalan menuju lokasi.
2. Penyediaan tempat dan pemberitahuan warga untuk musyawarah penetapan sasaran serta evaluasi bulanan yang terbuka.
3. Bantuan pendataan warga yang perlu dilibatkan, termasuk perempuan, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan buruh tani tanpa lahan, bersama kader kesehatan.
4. Kesiediaan menerima salinan dokumen kondisi awal, papan data bulanan, dan laporan pembuktian program sebagai arsip kalurahan.
5. Kesiediaan mempertimbangkan program ini masuk dalam usulan rencana pembangunan kalurahan pada tahun berikutnya.

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sriharjo, \_\_\_\_\_ 2026

Lurah Sriharjo

**Cara memakai kedua naskah ini.** Bila sampai batas waktu pendaftaran surat asli belum ditandatangani, naskah ini tetap dilampirkan sebagai bukti kesiapan, dan surat bertanda tangan menyusul sebelum tahap *feasibility checking* pada 17 Oktober sampai 5 November 2026. Kami memilih menyatakan statusnya apa adanya daripada mengirim dokumen yang belum benar-benar disetujui.